



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Cálculo Relacional

Prof. Dr. Edimar Manica

edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Referência

- Título: Sistemas de Banco de Dados
- Autores: Elmasri & Navathe
- Edição: 7ª
- Capítulo 8: Álgebra Relacional e Cálculo Relacional

Cálculo Relacional

- Linguagem formal para consultar relações
- Define: o que
- Não define: como
- Linguagem não-procedural
 - Uma consulta é um predicado lógico
 - Um dado é buscado do BD se o predicado for verdadeiro para este dado



Tipos

- Cálculo relacional de **tupla**
 - Possui variáveis percorrendo as tuplas
 - **SQL** foi desenvolvida em San Jose, Califórnia, baseada no cálculo relacional de tupla
- Cálculo relacional de **domínio**
 - Possui variáveis percorrendo os domínios dos atributos
 - **Query-By-Example** foi desenvolvida quase que simultaneamente a SQL no IBM T.J. Watson Research Center em Nova York, baseada no cálculo relacional de domínio

Cálculo Relacional: Tipos

- Cálculo relacional de **tupla**
 - Possui variáveis percorrendo as tuplas
 - **SQL** foi desenvolvida em San Jose, Califórnia, baseada no cálculo relacional de tupla
- Cálculo relacional de **domínio**
 - Possui variáveis percorrendo os domínios dos atributos
 - **Query-By-Example** foi desenvolvida quase que simultaneamente a SQL no IBM T.J. Watson Research Center em Nova York, baseada no cálculo relacional de domínio

Vamos aprender apenas o cálculo relacional de tupla!

Esquema para exemplos

cidade(cod_cid, nome, uf)

paciente(codigo, nome, sexo, cod_cid#)
(cod_cid) referencia cidade (codigo)

doenca(codigo, nome)

paciente_doenca(cod_pac#, cod_doenca#)
(cod_pac) referencia paciente(codigo)
(cod_doenca) referencia doenca(codigo)



Cálculo Relacional de Tupla

- Baseado na especificação de uma série de variáveis de tupla
- Cada variável de tupla percorre determinada relação do banco de dados, significando que pode tomar como seu valor qualquer tupla individual dessa relação



Cálculo Relacional de Tupla

- Sintaxe básica:

- $\{ t \mid \text{COND}(t) \}$

- t : é uma variável de tupla
 - $\text{COND}(t)$ é uma expressão condicional que envolve t

- Exemplo:

- $\{ p \mid \text{PACIENTE}(p) \}$

- A condição $\text{PACIENTE}(p)$ especifica que p é uma tupla da relação `paciente`



Cálculo Relacional de Tupla

- Sintaxe básica:

- $\{ t \mid \text{COND}(t) \}$
 - t : é uma variável de tupla
 - $\text{COND}(t)$ é uma expressão condicional que envolve t

- Exemplo:

- $\{ p \mid \text{PACIENTE}(p) \}$
 - A condição $\text{PACIENTE}(p)$ especifica que p é uma tupla da relação `paciente`

$\text{PACIENTE}(p)$ especifica que a **relação de intervalo** da **variável de tupla** p é `PACIENTE`. Se não especificarmos uma relação de intervalo, então a variável p oscilará por todas as tuplas do banco de dados.



Retornando apenas alguns atributos (Projeção)

- Sintaxe básica:

- $\{ t.attr_1, t.attr_2 \mid COND(t) \}$

- Exemplo:

- $\{ p.nome, p.sexo \mid PACIENTE(p) \}$



Retornando apenas algumas tuplas (Seleção)

- Sintaxe básica:

- { t | COND (t) AND t.attr OPERADOR valor }

- Exemplo:

- { p | PACIENTE (p) AND p.sexo='M' }

- { p | PACIENTE (p) AND p.sexo='M'
AND p.nome = 'João' }



Operadores lógicos

- Sintaxe básica:

- AND, OR, NOT()

- Exemplo:

- { p | PACIENTE(p) AND p.sexo='M'
OR NOT(p.sexo = 'F') }



Operadores lógicos

- Sintaxe básica:

- AND, OR, NOT ()

- Exemplo:

- $\{ p \mid \text{PACIENTE}(p) \text{ AND } p.\text{sexo} = 'M' \text{ OR NOT } (p.\text{sexo} = 'F') \}$

Poderíamos simplificar
essa consulta?

Operadores lógicos

- Sintaxe básica:

- AND, OR, NOT ()

- Exemplo:

- $\{p \mid \text{PACIENTE}(p) \text{ AND NOT } (p.\text{sexo} = 'F')\}$



Quantificadores

- **Existencial**

- Símbolo: $\exists$
- Interpretação: verifica se **pelo menos** uma tupla satisfaz a condição

- **Universal**

- Símbolo: $\forall$
- Interpretação: verifica se **todas** as tuplas satisfazem a condição



Quantificadores

- Existencial:
 - Símbolo: $\exists$
 - Sintaxe: $(\exists d) (\text{COND}(d))$
 - Interpretação: verifica se **pelo menos** uma tupla satisfaz a condição
 - Exemplo:
 - Listar o nome e sexo dos pacientes de Ibirubá

```
{p.nome, p.sexo | PACIENTE(p) AND ( $\exists c$ ) (CIDADE(c) AND  
c.nome='Ibirubá' AND c.cod_cid=p.cod_cid)}
```



Quantificadores

- Existencial
 - Símbolo: $\exists$
 - Sintaxe: $(\exists d) (\text{COND}(d))$
 - Interpretação: verifica se **pelo menos** uma tupla satisfaz a condição
 - Exemplo:
 - Listar o nome e sexo dos pacientes de Ibirubá
- ```
{p.nome, p.sexo | PACIENTE(p) AND ($\exists c$) (CIDADE(c) AND
c.nome='Ibirubá' AND c.cod_cid=p.cod_cid)}
```

Note que nenhuma  
informação de  $c$  é retornada

# Quantificadores

- Universal
  - Símbolo:  $\forall$
  - Sintaxe:  $(\forall d) (COND(d))$
  - Interpretação: verifica se **todas** as tuplas satisfazem a condição
  - Exemplo:
    - Listar o nome dos pacientes que possuem **todas** as doenças

```
{p.nome | PACIENTE(p) AND
($\forall d$) (NOT(DOENCA(d)) OR ($\exists dp$) (PACIENTE_DOENCA(dp)
AND dp.cod_pac=p.codigo AND
dp.cod_doenca=d.codigo)) }
```

NOT(DOENCA(d)) pois precisamos que a condição seja verdadeira para todas as tuplas no universo que possam ser atribuídas a d.

Se for uma doença, tem que estar em PACIENTE\_DOENCA associada ao referido paciente.

# Quantificadores

- Universal
  - Símbolo:  $\forall$
  - Sintaxe:  $(\forall d) (\text{COND}(d))$
  - Interpretação: verifica se **todas** as tuplas satisfazem a condição
  - Exemplo:
    - Listar o nome dos pacientes que possuem **todas** as doenças

```
{p.nome | PACIENTE(p) AND
($\forall d$) (NOT(DOENCA(d)) OR ($\exists dp$) (PACIENTE_DOENCA(dp)
AND dp.cod_pac=p.codigo AND
dp.cod_doenca=d.codigo)) }
```

# Variáveis de tupla livres ou ligadas

---

- Uma variável de tupla é **ligada** se for quantificada, significando que ela aparece em uma cláusula  $(\exists t)$  ou  $(\forall t)$ , caso contrário, ela é **livre**



# Variáveis de tupla livres ou ligadas

- Uma variável de tupla é **ligada** se for quantificada, significando que ela aparece em uma cláusula  $(\exists t)$  ou  $(\forall t)$ , caso contrário, ela é **livre**
- **Exemplo**

```
{p.nome, p.sexo | PACIENTE(p) AND ($\exists c$) (CIDADE(c)
AND c.nome='Ibirubá' AND c.cod_cid=p.cod_cid) }
```

Quais as variáveis livres?  
Quais as variáveis ligadas?



# Variáveis de tupla livres ou ligadas

- Uma variável de tupla é **ligada** se for quantificada, significando que ela aparece em uma cláusula  $(\exists t)$  ou  $(\forall t)$ , caso contrário, ela é **livre**
- **Exemplo**

```
{p.nome, p.sexo | PACIENTE(p) AND ($\exists c$) (CIDADE(c)
AND c.nome='Ibirubá' AND c.cod_cid=p.cod_cid)}
```

Quais as variáveis livres?  $p$   
Quais as variáveis ligadas?  $c$



# Variáveis de tupla livres ou ligadas

- Uma variável de tupla é **ligada** se for quantificada, significando que ela aparece em uma cláusula  $(\exists t)$  ou  $(\forall t)$ , caso contrário, ela é **livre**
- **Exemplo**

```
{p.nome | PACIENTE(p)
AND (∀d) (NOT (DOENCA(d)) OR
(∃dp) (PACIENTE_DOENCA(dp) AND
dp.cod_pac=p.codigo AND dp.cod_doenca=d.codigo)) }
```

Quais as variáveis livres?  
Quais as variáveis ligadas?



# Variáveis de tupla livres ou ligadas

- Uma variável de tupla é **ligada** se for quantificada, significando que ela aparece em uma cláusula  $(\exists t)$  ou  $(\forall t)$ , caso contrário, ela é **livre**
- **Exemplo**

```
{p.nome | PACIENTE(p)
AND ($\forall d$) (NOT (DOENCA(d)) OR
($\exists dp$) (PACIENTE_DOENCA(dp) AND
dp.cod_pac=p.codigo AND dp.cod_doenca=d.codigo)) }
```

Quais as variáveis livres? p  
Quais as variáveis ligadas? d, dp



# Resumo dos quantificadores

---

- Usamos quantificadores (existenciais e universais) quando precisamos utilizar relações na consulta, as quais não desejamos retornar como resposta



# Juntando relações que serão exibidas

---

- Para juntar relações que serão exibidas precisamos definir variáveis livres (ficam à esquerda da |)
  - Exemplo 01:
    - Listar o nome e a cidade dos pacientes
- `{p.nome, c.nome | PACIENTE(p) AND  
CIDADE(c) AND c.cod_cid=p.cod_cid}`

Quais as variáveis livres?  
Quais as variáveis ligadas?



# Juntando relações que serão exibidas

- Para juntar relações que serão exibidas precisamos definir variáveis livres (ficam à esquerda da |)
  - Exemplo 01:
    - Listar o nome e a cidade dos pacientes
- $\{p.nome, c.nome \mid PACIENTE(p) \text{ AND } CIDADE(c) \text{ AND } c.cod\_cid=p.cod\_cid\}$

Quais as variáveis livres?  $p, c$   
Quais as variáveis ligadas? nenhuma

# Juntando relações que serão exibidas

- Para juntar relações que serão exibidas precisamos definir variáveis livres (ficam à esquerda da |)
- Exemplo 02:
  - Listar o nome dos pacientes e suas doenças

```
{p.nome, d.nome | PACIENTE(p) AND DOENÇA(d)
AND (∃dp) (PACIENTE_DOENCA(dp) AND
dp.cod_pac=p.codigo AND
dp.cod_doenca=d.codigo) }
```

Quais as variáveis livres?  
Quais as variáveis ligadas?



# Juntando relações que serão exibidas

- Para juntar relações que serão exibidas precisamos definir variáveis livres (ficam à esquerda da |)
- Exemplo 02:
  - Listar o nome dos pacientes e suas doenças

```
{p.nome, d.nome | PACIENTE(p) AND DOENÇA(d)
AND (∃dp) (PACIENTE_DOENCA(dp) AND
dp.cod_pac=p.codigo AND
dp.cod_doenca=d.codigo) }
```

Quais as variáveis livres? p, d  
Quais as variáveis ligadas? dp



---

?

